Le génie génétique

Résumé de cours

> Ensemble des techniques pour isoler, multiplier et transférer un gène dans un autre organisme (OGM). Possible grâce à l'**universalité du code génétique**.

I. Outils

Outil	Rôle
Enzymes de restriction (EcoRI : G↓AATTC)	couper l'ADN à des sites spécifiques palindromiques ; extrémités cohésives
ADN ligase	souder des fragments d'ADN (ADN recombiné)
Vecteur (plasmide)	transporter le gène dans la cellule hôte ; gène de résistance = marqueur de sélection
Transcriptase inverse	ARNm → ADNc (gène sans introns)
PCR	amplifier un fragment : dénaturation 95 °C, hybridation des amorces, élongation 72 °C ; 2^n copies
Électrophorèse	séparer les fragments selon leur taille (les petits migrent plus loin)
Sonde marquée	repérer une séquence par hybridation

II. Transgenèse : insuline humaine

> ARNm (cellules β) → ADNc → insertion dans un plasmide (même enzyme de restriction + ligase) → transformation de bactéries → sélection sur antibiotique → clonage → production et purification de l'insuline.

III. Applications

Médecine (insuline, hormone de croissance, vaccins), agriculture (plantes résistantes), empreintes génétiques. Risques : dissémination, résistances, questions éthiques et économiques.